

Borel 集

Borel 集是由开集生成的 σ -代数中的集合。它把拓扑中的开集、闭集与测度论中的可测结构连接起来。

定义

设 X 是拓扑空间, τ 是 X 的所有开集组成的集合族。定义 **Borel σ -代数**

$$\mathcal{B}(X) := \sigma(\tau).$$

这里 $\sigma(\tau)$ 表示包含所有开集的最小 σ -代数, 即

$$\mathcal{B}(X) = \bigcap \{ \mathcal{A} : \mathcal{A} \text{ 是 } X \text{ 上的 } \sigma\text{-代数, 且 } \tau \subseteq \mathcal{A} \}.$$

若 $B \in \mathcal{B}(X)$, 就称 B 为 **Borel 集**。

在实变函数中, 通常取 $X = \mathbb{R}^d$, 并使用通常的欧氏拓扑。

直观理解 从开集出发, 允许反复取补集、可数并和可数交, 得到的整个生成结构就是 Borel σ -代数。“最小 σ -代数”是严格定义, 不能只理解成做一次或有限层运算。

基本性质

$\mathcal{B}(X)$ 是 σ -代数, 因此:

1. $\emptyset, X \in \mathcal{B}(X)$;
2. 所有开集都是 Borel 集;
3. 所有闭集都是 Borel 集, 因为闭集是开集的补集;
4. 对可数并、可数交、补集封闭;
5. 对有限并、有限交、差集与对称差封闭。

例如, 若 $A, B \in \mathcal{B}(X)$, 则

$$A \setminus B = A \cap B^c \in \mathcal{B}(X).$$

不保证任意并封闭 σ -代数只保证可数并封闭。虽然 $\mathbb{R}^d$ 中每个单点集都是 Borel 集, 但任意子集 $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$ 不一定是 Borel 集。

常见的 Borel 集

区间、矩形与单点集

在 $\mathbb{R}$ 中, 开区间、闭区间、半开区间和无界区间都是 Borel 集。例如

$$[a, b) = [a, +\infty) \cap (-\infty, b).$$

在 $\mathbb{R}^d$ 中, 开矩形、闭矩形与立方体也都是 Borel 集。单点集 $\{x\}$ 是闭集, 因而是 Borel 集。

可数集

若 $A = \{x_1, x_2, \dots\}$, 则

$$A = \bigcup_{n=1}^{\infty} \{x_n\}$$

是 Borel 集。因此 $\mathbb{Q}$ 是 Borel 集, $\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ 也为 Borel 集。

F_σ 集与 G_δ 集

- F_σ 集: 可数个闭集的并, $F = \bigcup_n F_n$ 。
- G_δ 集: 可数个开集的交, $G = \bigcap_n O_n$ 。

它们都是 Borel 集, 且互为补集类型:

$$F \text{ 是 } F_\sigma \iff F^c \text{ 是 } G_\delta.$$

例如, $\mathbb{Q}$ 是 F_σ 集, 所以无理数集是 G_δ 集。Cantor 集是闭集, 因此也是 Borel 集。

Borel 集不止这两类 F_σ 与 G_δ 只是常见类型; 一般 Borel 集未必属于其中任一种。对这些集合继续做可数并、可数交, 可以得到更高层级的 Borel 集。

等价的生成集合族

实数轴上的生成族

以下集合族生成同一个 $\mathcal{B}(\mathbb{R})$:

$$\{\text{所有开集}\}, \quad \{(a, b) : a < b\}, \quad \{(p, q) : p, q \in \mathbb{Q}, p < q\},$$

以及

$$\{(-\infty, a) : a \in \mathbb{R}\}, \quad \{(-\infty, a] : a \in \mathbb{R}\}.$$

有理端点为何足够? 每个开集 $O \subseteq \mathbb{R}$ 都满足

$$O = \bigcup_{\substack{p, q \in \mathbb{Q}, p < q \\ (p, q) \subseteq O}} (p, q).$$

有理端点区间构成可数族, 因此右端是可数并; 它们本身又是开集, 故双方生成的 σ -代数相同。

半直线为何足够? 因为

$$(-\infty, a] = \bigcap_{n=1}^{\infty} (-\infty, a + 1/n),$$

以及

$$(a, b) = (-\infty, b) \setminus (-\infty, a].$$

反过来, 半直线本身也是 Borel 集。

$\mathbb{R}^d$ 中的生成族

所有有理端点开矩形

$$(p_1, q_1) \times \cdots \times (p_d, q_d), \quad p_i, q_i \in \mathbb{Q}, \quad p_i < q_i,$$

构成可数拓扑基。每个开集都是这些矩形的可数并, 因此它们生成 $\mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$ 。

与 Lebesgue 可测集的关系

Borel 集一定 Lebesgue 可测

所有开集都是 Lebesgue 可测集, 而 Lebesgue 可测集族 $\mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ 是 σ -代数。因此由最小性,

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subseteq \mathcal{M}(\mathbb{R}^d).$$

对 $d \geq 1$, 实际上有严格包含:

$$\mathcal{B}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{M}(\mathbb{R}^d) \subsetneq \mathcal{P}(\mathbb{R}^d).$$

Lebesgue 可测集未必是 Borel 集

Cantor 集 C 是 Borel 零测集。它的任意子集都是 Lebesgue 可测的, 但并非每个子集都是 Borel 集。

一种存在性说明是: $|C| = \mathfrak{c}$, 所以 C 的子集有 $2^{\mathfrak{c}}$ 个; 而 $\mathbb{R}$ 中的 Borel 集只有 $\mathfrak{c}$ 个, 其中 $\mathfrak{c} = |\mathbb{R}|$ 。由 Cantor 定理 $2^{\mathfrak{c}} > \mathfrak{c}$, 必有非 Borel 的子集 $A \subseteq C$ 。同时 $m^*(A) = 0$, 所以 A Lebesgue 可测。

区分两个结论 “零测集的任意子集可测” 是 Lebesgue 测度的完备性; 不能据此说这些子集都是 Borel 集。

完备化与零测差

Lebesgue σ -代数是 Borel σ -代数关于 Lebesgue 测度的**完备化**。具体地, E Lebesgue 可测当且仅当存在 Borel 集 B, Z , 使

$$m(Z) = 0, \quad E \triangle B \subseteq Z.$$

由 4. 测度的连续性、可测集逼近与不可测集, 还可取 F_σ 集 F 与 G_δ 集 G , 使

$$F \subseteq E \subseteq G, \quad m(G \setminus E) = m(E \setminus F) = 0.$$

所以每个 Lebesgue 可测集都与某个 Borel 集只差一个零测集。

与可测函数的关系

对有限值函数 $f: \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}$:

- **Borel 可测**: 对每个 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^d)$;
- **Lebesgue 可测**: 对每个 $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{M}(\mathbb{R}^d)$ 。

因为目标空间的 Borel σ -代数由开集生成，两种判别都只需检查所有开集的原像；进一步，只需检查所有水平集 $\{f < a\}$ 。

连续函数是 Borel 可测的：开集的原像是开集。Borel 可测函数一定 Lebesgue 可测，但反向不成立。例如若 A 是 Lebesgue 可测而非 Borel 的集合，则示性函数 χ_A Lebesgue 可测，却不是 Borel 可测，因为

$$\chi_A^{-1}((1/2, 3/2)) = A.$$

参见 5. 可测函数、几乎处处收敛与简单函数逼近。

常见误区

1. 把 Borel 集等同于开集或闭集：它们还包含大量可数集合运算生成的集合。
2. 把所有 Borel 集都写成 F_σ 或 G_δ ：一般不成立。
3. 认为 Borel 集对不可数并封闭：只保证可数并封闭。
4. 认为零测集的任意子集都是 Borel 集：它们一定 Lebesgue 可测，但可能非 Borel。
5. 混淆 Borel 集与 Borel 测度：前者是集合类型；后者是在 Borel σ -代数上定义的测度，需另外指定。

相关内容

- σ -代数
- Lebesgue 可测集
- 外测度
- Cantor 集
- 3. Lebesgue 可测集、测度的可数可加性与 sigma-代数
- 4. 测度的连续性、可测集逼近与不可测集
- 5. 可测函数、几乎处处收敛与简单函数逼近